의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 오사카 티타늄 테크놀로지스 캄파니 리미티드

【특허고객번호】 5-2003-020042-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 장훈

【대리인번호】 9-1999-000601-4

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-7003241

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0018134-81

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 장훈 (서명 또는 인)

의견내용

I. 의견제출통지서의 요지

이 건 2018년 특허 출원 제7003241호에 관한, 2019년 1월 8일자 본 의견제출통지서의 내용은 다음과 같습니다.

『본원 청구항 제1항 내지 제5항은 일본 공개특허공보 특개2015-153520호(이하 "인용발명 1"이라 함) 및 Georgina Mondragon-Gutierrez 외 3명. "Low Temperature Synthesis of Li_2SiO_3 : Effect on Its Morphological and Textural Properties", Hindawi Publishing Corporation Research Letters in Materials Science. Vol.2008, Article ID 908654, p1-4 (이하 "인용발명 2"라 함)의 조합으로부터 용이하게 발명할 수 있고, 청구항 제6항 내지 제9항은 인용발명 1 및 Wei Liu 외 5명. "The effects of Li_2CO_3 particle size on the properties of lithium titanate as anode material for lithium-ion batteries", Ionics. Vol.20, p1553-1560 (이하 "인용발명 3"이라 함)의 조합으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 인정되지 않아 본원은 특허받을 수 없습니다.』

II. 보정 내용

본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에서는, 특허청구범위를 다음과 같이 보정하였습니다.

1. 청구항 제1항에서 "Li 도프를 받은 Li 함유 산화 규소 분말"의 기재를 "산화 규소 분말에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소 분말"로 보정하였습니다. 본 보정은 본 건 서면에 최초로 첨부된 명세서(이하 '최초명세서'라 한다)에 기재된 식별번호 [0001] 및 [0022] 등의 내용을 기초로 한 적법한 보정입니다.

2. 청구항 제6항

(1) "산화 규소 분말에 Li이 도프된"의 기재를 추가하였습니다. 본 보정은 본 건 최초명세서에 기재된 식별번호 [0001], [0022] 등의 내용을 기초로 한 적법한 보정입니다.

(2) "저급 산화 규소 분말의 메디안 직경(D1)이 0.5 내지 30㎛"이 되도록 한정하는 보정을 하였습니다. 본 보정은 본 건 최초명세서에 기재된 식별번호 [0034], [0041], [0053] 등의 내용을 기초로 한 적법한 보정입니다.

(3) "조건(2)"를 "0.05≤D2/D1≤2"에서 "0.05≤D2/D1≤1"로 보정하였습니다. 본 보정은 본 건 최초명세서에 기재된 식별번호 [0041], [0088] 등의 내용을 기초로 한 적법한 보정입니다.

이하, 보정 명세서에 기초하여 거절이유에 대한 출원인의 의견을 개진하도록 하겠습니다.

III. 거절 이유에 대한 의견 - 특허법 제29조 제2항 - 에 대하여

본 거절이유에서는, 본원 제1항 내지 제5항의 발명은 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 용이하게 발명할 수 있고, 청구항 제6항 내지 제9항은 인용발명 1 및 3의 조합으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 인정되지 않는다고 지적되었습니다.

이하에서는, 본원의 독립 청구항 제1항 및 제6항의 발명을 중심으로 하여, 본원 발명과 인용발명들의 요지를 살펴본 후, 본원 발명이 인용발명들로부터 용이하게 발명될 수 없어 진보성이 인정되어야 함을 설명하도록 하겠습니다.

가. 본원 발명의 요지

본원 발명은 리튬 이온 2차 전지의 음극재에 적합하게 사용되는 산화 규소 분말 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는, 산화 규소 분말에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소 분말 및 그 제조 방법에 관한 것입니다. 즉, 산화 규소 분말에 Li 도프를 행함으로써, 첫회 충전시에 충방전에 기여하지 않는 리튬 화합물이 생성되는 것이 억제되어 초기 효율의 향상을 도모할 수 있는 것입니다. 이러한 Li 함유 산화 규소 분말은, 예를 들면, 산화 규소 분말을 분말 리튬원과 혼합하고, 소성하는 분말 소성법에 의해 제조됩니다. 그러나, 종래의 제조방법에 의하면, 결정화된 규산 리튬을 포함하면서, 그 대부분이 비수용성의 $Li_2Si_2O_5$이고, 게다가 결정성 Si가 적은 Li 함유 산화 규소 분말을 제조할 수 없었습니다(참조: 본원 명세서에 기재된 식별번호 [0001] 내지 [0019]의 내용).

본원 특허청구범위의 독립 청구항 제1항을 적시하면 다음과 같습니다.

[청구항 1]

리튬 이온 2차 전지의 음극재에 사용되며 또한 산화 규소 분말에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소 분말로서, CuKα선을 사용한 X선 회절 측정을 행했을 때의, 회절각(2θ)이 24.4 내지 25.0°의 범위에 나타나는 $Li_2Si_2O_5$에 기인하는 피크의 높이(P1), 회절각(2θ)이 18.6 내지 19.2°의 범위에 나타나는 Li_2SiO_3에 기인하는 피크의 높이(P2), 및 회절각(2θ)이 27.4 내지

29.4°의 범위에 나타나는 결정성 Si에 기인하는 피크의 높이(P3)가 다음의 조건(1)을 만족하는 Li 함유 산화 규소 분말.

조건 (1) P2/P1 < 1 또한 P3/P1 < 0.5

[청구항 6]

리튬 이온 2차 전지의 음극재에 사용되고 또한 산화 규소 분말에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소 분말의 제조 방법으로서, 조성식 SiO_x(0.5<x<1.5)로 표시되는 저급 산화 규소 분말과 분말 리튬원을 혼합하는 혼합 공정과, 그 혼합 분말을 300℃ 이상 800℃ 이하에서 소성하는 소성 공정을 포함하고, 상기 저급 산화 규소 분말의 메디안 직경(D1)이 0.5 내지 30㎛이고, 또한 당해 메디안 직경(D1) 및 상기 분말 리튬원의 메디안 직경(D2)이 다음의 조건(2)을 만족하는, Li 함유 산화 규소 분말의 제조 방법.

조건(2) 0.05≤D2/D1≤1

나. 인용발명들의 개시내용

(1) 인용발명 1 (일본 공개특허공보 특개2015-153520호)

인용발명 1은 리튬 이온 2차 전지의 음극재에 사용되는 Li 함유 산화 규소 분말로서, CuKα선을 사용한 X선 회절 측정을 행했을 때의 회절각(2θ)이 24.4~25.0°의 범위에 나타나는 $Li_2Si_2O_5$에 기인하는 피크의 높이(P1), 회절각(2θ)이 18.6~19.2°의 범위에 나타나는 Li_2SiO_3에 기인하는 피크의 높이(P2)가 P2/P1≤0.1을 만족하는 Li 함유 산화 규소 분말을 기재하고 있습니다(참조: 인용발명 1의 청구항 제1항 등).

(2) 인용발명 2 (Georgina Mondragon-Gutierrez 외 3명. "Low Temperature Synthesis of Li_2SiO_3 : Effect on Its Morphological and Textural Properties", Hindawi Publishing Corporation Research Letters in Materials Science. Vol.2008, Article ID 908654, p1-4)

인용발명 2는 배터리에 사용되는 리튬 함유 산화 규소 분말 재료로서 CuKα선을 사용한 X선 회절 측정을 행했을 때의 회절각(2θ)이 약 25.0°의 범위에 나타나는 $Li_2Si_2O_5$에 기인하는 피크의 높이(P1), 회절각(2θ)이 약 19.0°의 범위에 나타나는 Li_2SiO_3에 기인하는 피크의 높이(P2), 및 회절각(2θ)이 약 28.0°의 범위에 나타나는 결정성 Si에 기인하는 피크의 높이(P3)가 P2/P1 < 1 및 P3/P1 < 0.5을 만족하는 Li 함유 산화 규소 분말을 기재하고 있습니다(참조: 인용발명 2의 1 페이지, Fig. 1 등).

(3) 인용발명 3 (Wei Liu 외 5명. "The effects of Li_2CO_3 particle size on the properties of lithium titanate as anode material for lithium-ion batteries", Ionics. Vol.20, p1553-1560)

인용발명 3은 다양한 직경의 리튬원을 사용하여 음극재를 제조한 결과 및 리튬원($LiCO_3$)과 TiO_2의 직경으로서 각각 0.399μm, 0.467μm인 것을 기재하고 있습니다(참조: 인용발명 3의 1554 및 1560 페이지, Table 1 등).

다. 본원 발명과 인용발명들의 비교

(1) 청구항 제1항

본원 청구항 제1항 발명(이하, "**본원 발명**"이라 함)은, 결정화된 규산 리튬을 포함하면서도, 그 규산 리튬의 대부분이 비수용성의 $Li_2Si_2O_5$(P1)이고, 수용성의 Li_2SiO_3(P2)가 적고(P2/P1 < 1), 게다가 결정성 Si(P3)가 적은(P3/P1 < 0.5) Li 함유 산화 규소 분말에 관한 것입니다. 본원 발명에 의하면, 박막 전극화의 공정에서의 Li의 용출에 의한 pH의 상승, 이에 의한 바인더 특성의 악화 및 초기 효율의 저하를 억제하는 동시에, 결정성 Si의 감소에 의해 사이클 특성의 저하를 억제하는 효과가 제공됩니다(참조: 본원 명세서에 기재된 식별번호 [0049] 및 [0050]의 내용).

반면, **인용발명 1**은, 일단, 산화 규소 분말에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소 분말로서, 수용성의 Li_2SiO_3(P2)에 비하여 비수용성의 $Li_2Si_2O_5$(P1)를 많이 포함하고 있지만(P2/P1 < 1), 그 비수용성의 $Li_2Si_2O_5$(P1)보다도 더 많은 결정성 Si(P3)를 포함하고 있습니다(P3/P1 > 1). 이로 인해, 본원 발명에 비해 사이클 특성이 떨어집니다. 즉, 본원 발명은 인용발명 1과 비교했을 때 구성 및 효과가 명확히 상이합니다.

이러한 차이점에 대하여, 의견제출통지서에서는, 인용발명 2가 P2/P1 < 1이고 또한 P3/P1 < 0.5을 만족하는 Li 함유 산화 규소를 개시하므로, 인용발명 1 및 2의 단순 결합으로서 본원 발명을 용이하게 발명할 수 있다고 지적되었습니다. 그러나, 이러한 지적내용은 타당하지 못하다고 사료됩니다.

인용발명 2에 개시된 "Li 함유 산화 규소"는 본원 발명이 대상으로 하는 "산화 규소 분말에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소 분말"이 아니고, 애초에 Li 함유 산화 규소조차 아닙니다. 인용발명 2에 개시된 "Li 함유 산화 규소"는 규산 리튬이고, 보다 구체적으로는 Li_2SiO_3라는

Li_2O와 SiO_2의 복합 화합물(복합 산화물)이지, 산화 규소에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소, 즉 Li 도프 SiO가 아닙니다.

그리고, 규산 리튬을 XRD 분석하면, 애초부터 Si 단체(單體) (0가(價)의 Si)가 존재하지 않기 때문에, Si 단체의 피크는 발생하지 않습니다. 덧붙이면, 규산 리튬 중의 Si은 4가(價)입니다.

이에 대하여, 본원 발명은, 산화 규소에 Li이 도프된 Li 함유 산화 규소(Li 도프 SiO)이고, 이는 산화 규소(SiO)가 Li으로 환원됨으로써 규산 리튬과 Si단체(0가의 Si)의 혼합물이 됩니다(참조: 본원 명세서에 기재된 식별번호 [0004] 내지 [0007]의 내용).

그리고, XRD 분석에서는 Si 단체가 비정질인 경우 이에 기인하는 피크는 나타나지 않지만, 이는 Si 단체가 존재하지 않는 것을 의미하지는 않습니다. 본원 발명에서는 반드시 Si 단체(0가의 Si)가 존재합니다.

나아가, 전지의 충방전(가역 용량)에 관여하는 것은 0가의 Si이지, 4가의 Si이 아니므로, 0가의 Si의 존재를 필수로 하는 본원 발명과, 0가의 Si을 포함하지 않는 인용발명 2는 XRD 분석의 결과를 논하기 이전에 대상물이 근본적으로 다릅니다. 따라서, 인용발명 1 및 2의 단순 결합으로서 본원 발명을 도출할 수 있다는 논리는 성립할 수 없다고 사료됩니다.

또한, Li_2SiO_3도 음극 활물질로서 사용하면, Li에 의한 환원에 의해 0가의 Si을 발생시키는데, Li 도프 SiO와 비교하면 용량도 효율도 현저히 낮아, Li 도프 전의 SiO보다도 훨씬 나쁜 성능을 나타냅니다(Li 도프 전의 SiO의 논리 초기 효율: 73.8%, Li_2SiO_3의 논리 초기 효율: 48.8%). 즉, 인용발명 2의 Li_2SiO_3는 Li 도프 SiO의 효율이 나쁜 부분만을 추출한 듯한 것입니다.

따라서, 본원 발명은 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 용이하게 발명할 수 없습니다.

(2) 청구항 제6항

본원 청구항 제6항 발명(이하, "**본원 발명**"이라 함)의 골자는, 산화 규소 분말에 분말 Li원을 사용한 소성에 의해 Li 도프를 행할 때에, 상기 산화 규소 분말의 메디안 직경(D1)이 0.5 내지 30㎛인 것을 전제로 하여, 상기 분말 Li원의 메디안 직경(D2)을 상기 산화 규소 분말의 메디안 직경(D1)보다 작게 하는 것, 즉 $D2/D1 \leq 1$로 하는 것에 있고, 이로써 SiO 분말 입자의 국소적인 반응, 및 이에 의한 리튬의 농화를 억제하여, Li_2SiO_3의 생성을 억제하고,

동시에 결정성 Si의 생성을 억제하는 것에 있습니다(참조: 본원 명세서에 기재된 식별번호 [0090]의 내용).

즉, 본원 발명에서는 도 1의 (a) 및 (b)에 나타나는 바와 같이, 산화 규소 분말에 분말 Li원을 사용한 소성에 의해 Li 도프를 행할 때의 입자간 상황을, 종래의 분말 Li원(1)의 표면에 작은 SiO 입자가 부착되는 상황에서, 역으로 Si 분말 입자(2)의 표면에 작은 분말 Li원(1)이 부착되는 상황으로 전환되어, SiO 분말 입자(2)의 표면에서의 국소적인 반응, 및 이에 의한 Li의 농화를 억제하여, Li_2SiO_3의 생성을 억제하고, 동시에 결정성 Si의 생성을 억제하는 것입니다.

의견제출통지서에서도 언급되었듯이, **인용발명 1**에 산화 규소 분말에 분말 Li원을 사용한 소성에 의해 Li 도프를 행하는 것, 그리고 그때 산화 규소 분말의 메디안 직경이 4.8㎛인 것은 개시하지만, 분말 Li원의 메디안 직경은 개시되어 있지 않습니다.

한편, **인용발명 3**에는 TiO_2 분말에 대하여 Li_2CO_3 분말을 사용한 소성에 의해 Li 도프를 행할 때 TiO_2 분말의 직경이 0.467㎛이고, Li_2CO_3 분말의 직경이 0.399㎛인 것이 기재되어 있습니다.

이에 대하여 의견제출통지서에서는, "인용발명 3의 리튬원과 전이금속 산화물의 직경비를 인용발명 1에 적용하는 것은 통상의 기술자에게 어렵지 않으므로 본원 청구항 6항은 통상의 기술자가 인용발명 1과 인용발명 3을 단순 결합하여 쉽게 발명할 수 있다"라고 지적되었습니다. 그러나, 이러한 지적내용은 타당하지 못하다고 사료됩니다.

인용발명 3에는 분말 Li원인 Li_2CO_3 분말의 입자 직경이 전지 성능에 영향을 미치는 것 및 그 입자 직경이 작을수록 전지 성능을 향상시키는 것이 개시되어 있습니다. 그러나, 인용발명 3에 개시된 분말 Li원의 입자 직경이 작은 예에서는 결과적으로 그 입자 직경이 전이금속 산화물의 입자 직경보다 작게 되어 있을 뿐이고, 전이금속 산화물의 입자 직경, 나아가 전이금속 산화물과 분말 Li원 간의 입자 직경비가 전지 성능에 영향을 주는 것에 대하여는 전혀 기재도 시사도 되어있지 않습니다.

덧붙이면, 인용발명 3에서는 입자 직경비의 분모인 전이금속 산화물의 입자 직경이 본원 발명에 비하여 압도적으로 작습니다. 즉, 본원 발명에서 전이금속 산화물인 SiO의 입자 직경은 0.5㎛ 이상으로 정의하고 있지만, 실제로는 실시예 1 내지 4에 나타난 바와 같이 8.0㎛, 5.6㎛ 등으로 매우 큽니다.

이에 대하여, 인용발명 3에서의 전이금속 산화물의 입자 직경은 0.467㎛로, 본원 발명에서의 실제 입자 직경과 비교하면 그 1/10 이하이고, 청구범위의 최소값인 0.5㎛보다 작은 것입니다.

요컨대, 인용발명 3에서의 분말 Li원과 전이금속 산화물 분말은 파우더상의 미분말끼리의 단순한 혼합 분말인 것인 반면, 본원 발명에서는 보다 입자 직경이 큰 전이금속 산화물 분말 입자의 표면에 이것보다 입자 직경이 작은 분말 Li원 입자가 부착된다는 특징적인 혼합 형태를 채용합니다.

더욱이, 인용발명 3과 본원 발명은, 특히 결정화란 점에서 작용 효과가 전혀 상이합니다.

인용발명 3은 단순히 Li원인 Li_2CO_3의 입자 직경을 작게 함으로써 전이금속 산화물인 TiO_2와의 고상 반응을 촉진하고 결정화도를 높이는 것이 목적입니다. 반면, 본원 발명은 전이금속 산화물인 SiO의 입자 직경 및 Li원과 SiO의 입자 직경비를 조절함으로써 고상 반응을 보다 균일한 것으로 하여, $Li_2Si_2O_5$의 결정화는 진행하면서 Li_2SiO_3의 생성을 억제하고 또한 Si의 결정화는 억제하는 것이 목적입니다.

특히, Si의 결정화를 억제한다는 점은 인용발명 3에는 전혀 기재도 시사도 되어있지 않고, 본원 발명 고유의 작용 효과이기 때문에 인용발명 3을 통해 전혀 예측을 할 수 없습니다.

즉, 인용발명 3과 본원 발명은 애초부터 달성하고 있는 물성이 전혀 상이하다는 것입니다.

이와 같이, 인용발명 3과 본원 발명은, 소성 반응의 커다란 전제가 되는 전이금속 산화물의 입자 직경이 명확히 상이할 뿐 아니라, 작용 효과의 점에서도 명확히 상이합니다.

따라서, 본원 발명은 인용발명 1 및 3의 조합으로부터 용이하게 발명할 수 없습니다.

라. 소결

이상 말씀드린 바와 같이, 본원 청구항 제1항의 발명은 당업자가 인용발명들로부터 용이하게 도출할 수 없으며, 청구항 제1항의 종속항인 제2항 내지 제5항, 그리고 청구항 제6항의 종속항인 제7항 내지 제9항도 마찬가지로 인용발명들로부터 용이하게 도출할 수 없습니다.

따라서, 본원 발명의 청구항 제1항 내지 제9항은 당업자가 인용발명들로부터 결코 용이하게 발명할 수 없는 진보성 있는 발명으로 인정되어 마땅히 특허되어야 할 것으로 사료됩니다.

마. 외국의 심사예

참고로, 본원 발명에 대응하는 일본 특허 출원은 금번 보정서의 특허청구범위보다 넓은 범위로 특허허여결정을 받았습니다(JP 6470418 B2). 이를 심사에 참고하여 주시기 바랍니다.

IV. 결 어

본 출원인은 이상과 같이 의견을 개진하오니, 본 의견서 및 보정서로써 본원을 재심사하시어 특허 결정하여 주시기 바랍니다.

출원인: 오사카 티타늄 테크놀로지스 캄파니 리미티드

대리인: 변리사 장 훈